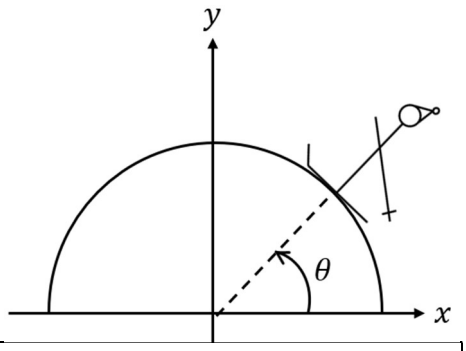
Interro 3A : Dynamique (sans équations différentielles)



Exercice 1 : Saut à ski

On considère un skieur à la vitesse angulaire constante ω sur une bosse de rayon de courbure $R = 5\ m$. On néglige la composante tangentielle du support $\vec{T}$ et les frottements fluides $\vec{f}$.

1) Déterminer les expressions du vecteur position $\overrightarrow{OM}$, du vecteur vitesse $\vec{v}$ et de l'accélération $\vec{a}$ du skieur en coordonnées polaires.

2) Réaliser le bilan des forces sur le skieur, les représenter sur le schéma et les projeter dans la base polaire $(\overrightarrow{u_r}, \overrightarrow{u_\theta})$.

3) Appliquer le principe fondamental de la dynamique au skieur et en déduire deux équations : une par projection selon $\overrightarrow{u_r}$ et l'autre par projection selon $\overrightarrow{u_\theta}$.

4) À partir de l'équation obtenue par projection selon $\overrightarrow{u_r}$, déterminer la condition correspondant à la perte de contact entre le skieur et la bosse en $\theta = \frac{\pi}{2}$. En déduire l'expression de la vitesse angulaire minimale ω_{min} permettant au skieur de décoller de la bosse.

5) Déterminer l'expression puis la valeur numérique de la vitesse linéaire minimale v_{min} du skieur associée à ω_{min}.

Exercice 2 : Toboggan

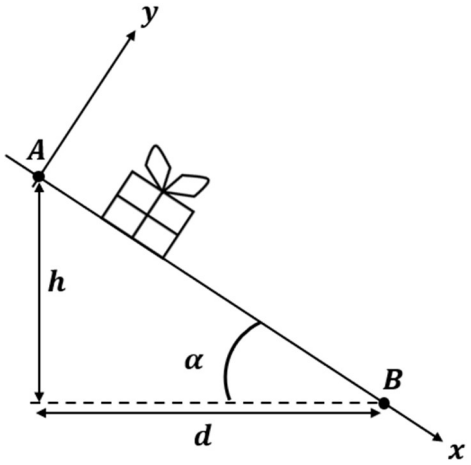
On s'intéresse à un paquet glissant sur un plan incliné sans vitesse initiale d'un point A à un point B. On néglige les frottements de l'air mais **on ne néglige pas les frottements solides**.

1) Calculs préliminaires :

$Données : d = h = 4\ m.$

a. Déterminer la valeur numérique de l'angle α.

b. Déterminer la valeur numérique de la distance AB.



2) Etude du mouvement du paquet :

Données : coefficient de frottement dynamique $\mu_D = 0{,}5$; masse du paquet $m = 10\ kg$.

a. Faire le bilan des forces sur le paquet, les représenter sur le schéma ci-dessus et les projeter selon $\overrightarrow{u_x}$ et $\overrightarrow{u_y}$.

b. Appliquer le principe fondamental de la dynamique au paquet. Projeter cette relation selon $\overrightarrow{u_x}$ et $\overrightarrow{u_y}$ pour obtenir deux équations.

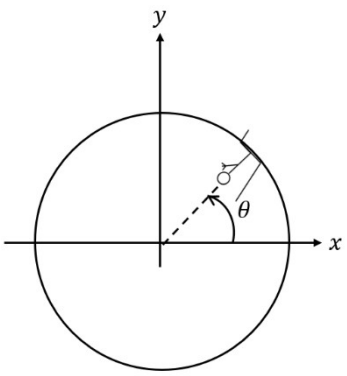
c. Déduire des équations précédentes l'expression de $x(t)$ en fonction de t, g et μ_D sachant que le paquet est lâché sans vitesse initiale depuis le point A.

d. Déterminer t_B le temps qu'il faut au paquet pour parcourir la distance AB.

Interro 3B : Dynamique (sans équations différentielles)

Exercice 1 : Looping

On considère un étudiant dans un manège réalisant un looping de rayon $R = 10\ m$ à la vitesse angulaire constante ω. On néglige la composante tangentielle du support $\vec{T}$ et la force de frottements fluides $\vec{f}$.



1) Déterminer les expressions du vecteur position $\overrightarrow{OM}$, du vecteur vitesse $\vec{v}$ et de l'accélération $\vec{a}$ de l'étudiant en coordonnées polaires.

2) Réaliser le bilan des forces sur l'étudiant, les représenter sur le schéma et les projeter dans la base polaire $(\overrightarrow{u_r}, \overrightarrow{u_\theta})$.

3) Appliquer le principe fondamental de la dynamique à l'étudiant et en déduire deux équations : une par projection selon $\overrightarrow{u_r}$ et l'autre par projection selon $\overrightarrow{u_\theta}$.

4) À partir de l'équation obtenue par projection selon $\overrightarrow{u_r}$ déterminer la condition correspondant à la perte de contact entre l'étudiant et le siège en $\theta = \frac{\pi}{2}$. En déduire l'expression de la vitesse angulaire minimale ω_{min} permettant à l'étudiant de rester en contact avec le siège.

5) Déterminer la valeur numérique de la vitesse linéaire minimale v_{min} de l'étudiant associée à ω_{min}.

Exercice 2 : descente à ski

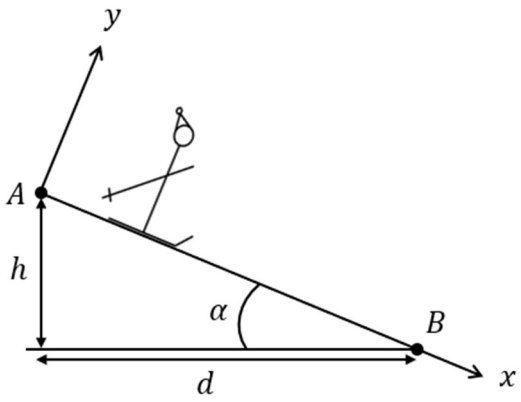
On étudie le mouvement d'un skieur descendant une piste sans vitesse initiale. On néglige la force de frottement fluide $\vec{f}$ mais on ne néglige pas la composante tangentielle $\vec{T}$ de la réaction exercée par la neige.

1) Calculs préliminaires :

$Données : d = 100\ m;\ h = 20\ m.$

a. Déterminer la valeur numérique de l'angle α.

b. Déterminer la valeur numérique de la distance AB.



2) Etude du mouvement du skieur :

$Données :\ coefficient\ de\ frottement\ dynamique\ \mu_D = 0{,}07;\ masse\ du\ skieur\ m = 75\ kg.$

a. Faire le bilan des forces sur le skieur, les représenter sur le schéma ci-dessus et les projeter selon $\overrightarrow{u_x}$ et $\overrightarrow{u_y}$.

b. Appliquer le principe fondamental de la dynamique au skieur. Projeter cette relation selon $\overrightarrow{u_x}$ et $\overrightarrow{u_y}$ pour obtenir deux équations.

c. Déduire des équations précédentes l'expression de $x(t)$ en fonction de t, g et μ_D sachant que le skieur démarre sans vitesse initiale.

d. Déterminer t_B le temps qu'il faut au skieur pour parcourir la distance AB.